
Interrogation N° 2 : Probabilités

L'usage des phrases et des notations mathématiques seront évaluées sur 1 point.

Exercice 1 : Application de cours (2 points)

A et B sont deux événements indépendants liés à une expérience aléatoire tels que $P(A) = 0,2$ et $P(B) = 0,5$.

1. Quelle est la probabilité de réaliser A sachant que B est réalisé, $P_B(A)$?

.....
.....

2. Quelle est la probabilité de réaliser A et B , $P(A \cap B)$?

.....
.....

Exercice 2 : Défauts de production (7 points)

Un fabricant de téléphones portables se fournit en microprocesseurs auprès de deux entreprises A et B. L'entreprise A fournit 55 % des microprocesseurs, le reste étant fourni par l'entreprise B. Il s'avère que 1 % des microprocesseurs provenant de l'entreprise A et 1,5 % des microprocesseurs provenant de l'entreprise B sont défectueux.

On prélève au hasard un microprocesseur dans le stock du fabricant. Tous les microprocesseurs ont la même probabilité d'être prélevés.

On considère les événements suivants :

A : « Le microprocesseur provient de l'entreprise A »

D : « Le microprocesseur est défectueux »

1. Représenter la situation par un arbre de probabilités pondéré :

2. Exprimer par une phrase l'événement $A \cap D$ puis calculer sa probabilité $P(A \cap D)$.

.....

.....

.....

3. Justifier que la probabilité de prélever un microprocesseur défectueux est 0,01225.

.....

.....

.....

.....

.....

4. Calculer la probabilité que le microprocesseur provienne de l'entreprise B sachant qu'il est défectueux. Arrondir le résultat à 10^{-3} .

.....

.....

.....

.....

.....

5. Les événements A et D sont-ils indépendants ? Justifiez.

.....

.....

.....

.....

.....

.....